Xのスペースの遅延の問題

MIYAMOTO Naoyuki @Msprzk, 2026-11-08

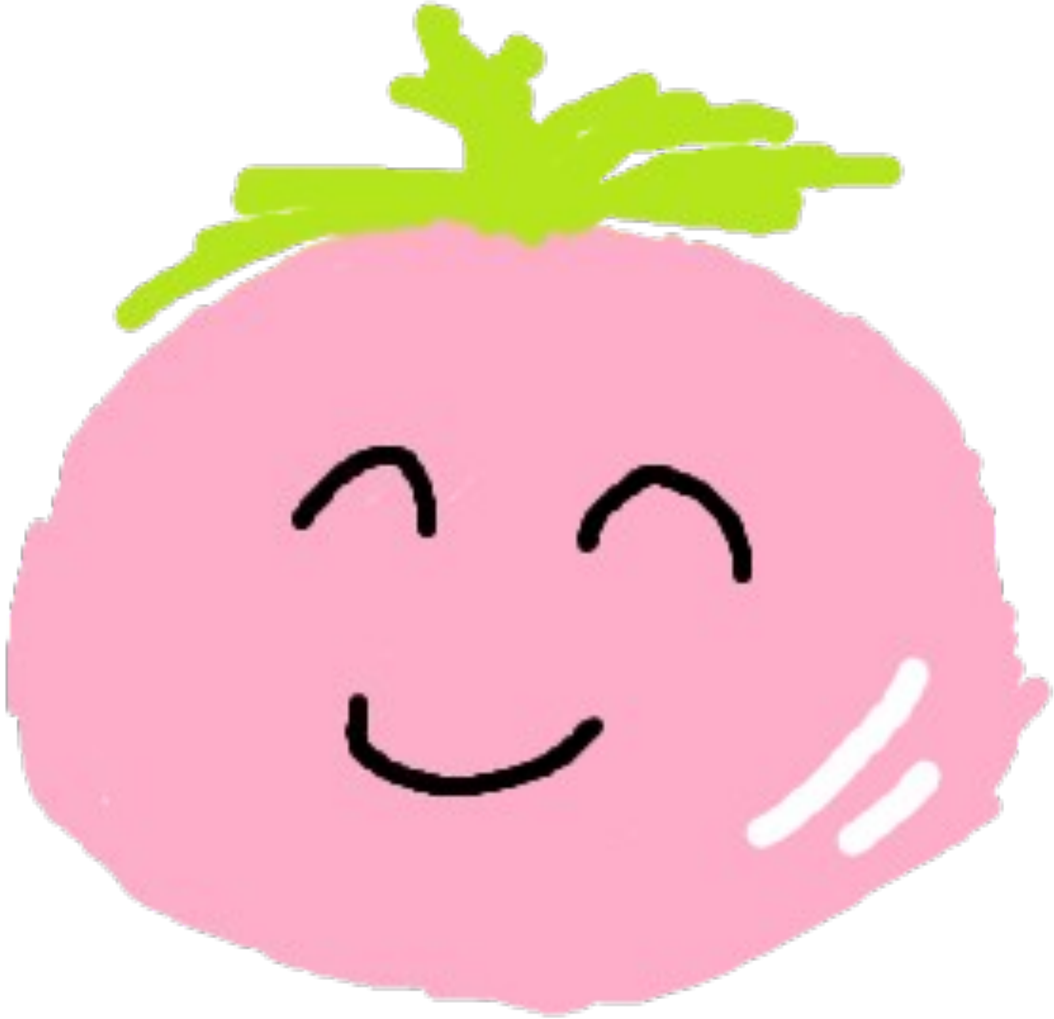
宮本 直幸@MSprzk

北海道情報大学 2年

このスライドは以下のリンクから入手できます

slide.supurazako.com

See also: supurazako.com (my blog)



What is “スペース”

Xにある音声による会話機能

(Clubhouseみたいなもの)

スペースには
”Speaker”と”Listener”がある

スペースには問題がある

「遅延が大きすぎること」

Speakerは通話並の低遅延

なのに

Listenerでは体感5秒以上の遅延



仮説1

Listenerでは、HLSを使っている。

根拠: 遅延の長さ, 大規模配信向きであるから

仮説2

Speakerでは、WebRTCを使っている

根拠: リアルタイムである, Speakerは10人制限（WebRTCは大規模不向き）

Let’s 実験!

まずは計測

方法

Aで音を立て、タイマースタート
Bで音が聞こえたらタイマーストップ
※手動でタイマーを押しています



↑検証用スペース

まずは計測

結果

Listener

約14〜16秒

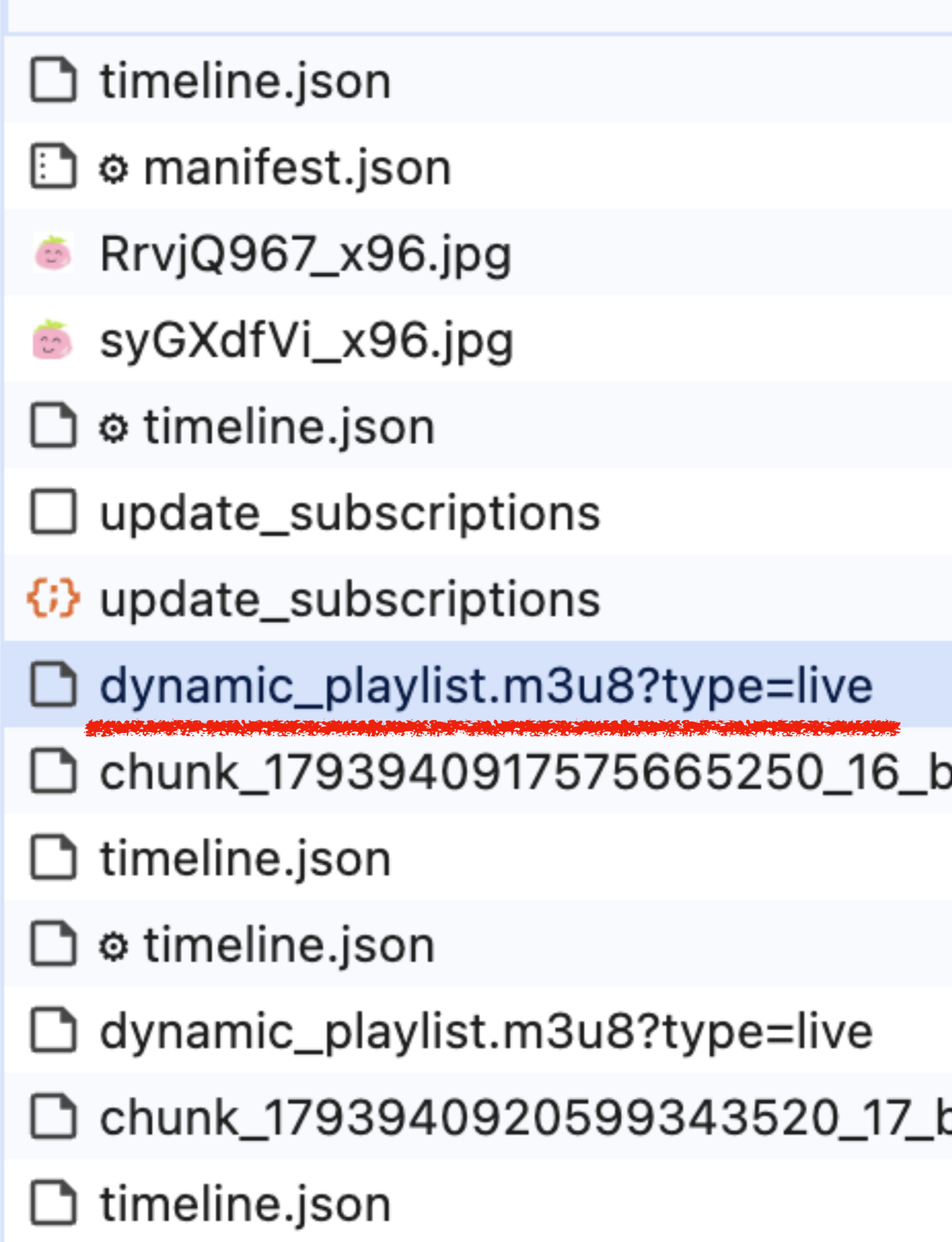
Speaker

約0.3〜0.5秒

配信技術もみてみよう

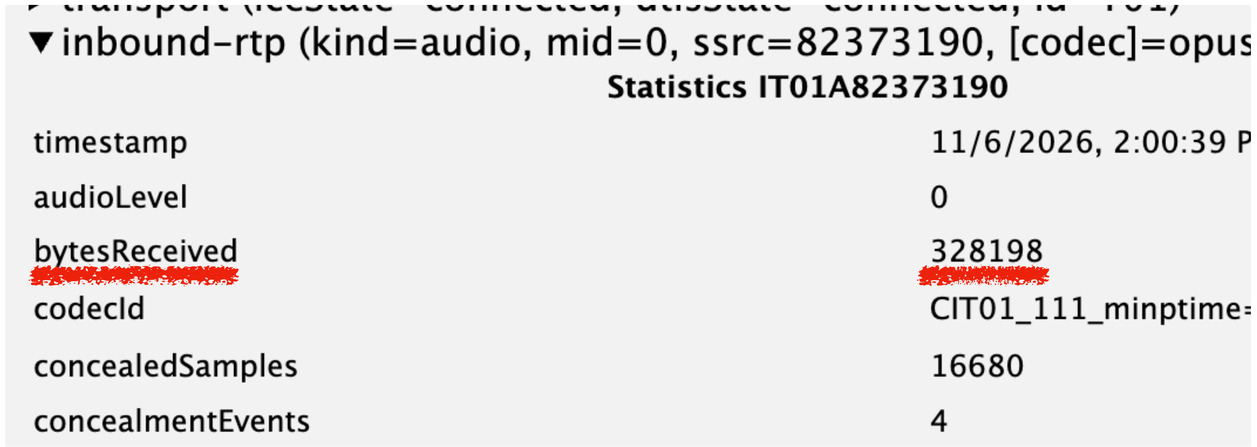
ListenerはHLSを使っている！

(.m3u8の中身がHLSの形式になっていました)



Speakerは、WebRTC使ってた！

chrome://webrtc-internals



Speakerは
HLSも受け取っている

update_subscriptions
AudioSpaceById?variables=%7B%22id%22%3A%221lgyqApy...it...
update_subscriptions
webrtcPlaybackPeriodicMeta
webrtcPlaybackPeriodicMeta
dynamic_
chunk_17
↑WebRTC特有のデータ
timeline.json
timeline.json
8236433141225455?maxev=1
8236433141225455?maxev=1
status
status
timeline.json
↓HLS特有のデータ
timeline.json
dynamic_playlist.m3u8?type=live
chunk_1793941070588113846_67_b.aac?type=live
status
status
AudioSpaceById?variables=%7B%22id%22%3A%221lgyqApy...it...
dynamic_playlist.m3u8?type=live
chunk_1793941073614628500_68_b.aac?type=live
timeline.json
timeline.json
status

私が感じる不便

Listenerでもコメントで
会話に参加したい!

でも、15秒遅延があったら
会話にならないよね...

ということで
XはスペースをMoQにしてほしい

（時間の都合上詳細割愛）